Solución de la pregunta 9

CÁLCULO 1 · SUSTITUCIÓN CON DESPEJE

¿Cuál es $\int x\sqrt{x-1}\,dx$?

A) $\frac{2}{5}(x-1)^{5/2}+C$

B) $\frac{2}{3}x(x-1)^{3/2}+C$

C) $\frac{2}{5}(x-1)^{5/2}+\frac{2}{3}(x-1)^{3/2}+C$

D) $\frac{x^2}{3}(x-1)^{3/2}+C$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Sustitución

$u=x-1$, $x=u+1$, $dx=du$.

2 Reescribe

$$\int (u+1)u^{1/2}\,du=\int (u^{3/2}+u^{1/2})\,du.$$

3 Integra

$\frac{2}{5}u^{5/2}+\frac{2}{3}u^{3/2}+C$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Con $u=x-1$, olvida que $x=u+1$ aporta el término $\sqrt{u}$.

B) Saca x fuera de la integral como si fuera constante.

D) Integra cada factor por separado.

Idea clave. Si sobra una x, despéjala en términos de u.